

Simulador de Escalonamento de Processos

Round Robin com Feedback



SisOp

Cauê Cavalheiro Schilling
Igor Terres de Oliveira
João Miguel Vieira Dalsoto
Josué Henrique Becker Schwartzaupt
Lucas dos Passos Almeida
Victor Matheus Herrmann

Objetivo

- Simular o escalonamento de processos com Round Robin com Feedback
- Demonstrar preempção, bloqueio por I/O e priorização de filas
- Calcular métricas: turnaround, tempo de espera e CPU ociosa
- Relacionar a teoria de SisOp com implementação prática em Java

Linguagem

Java 21 (OpenJDK)

Compilação com Maven 3.8+ • pom.xml com Java 21

Grupo

6 integrantes

Trabalho Final - Disciplina de Sistemas Operacionais
Universidade Feevale



Fila Alta

Processos novos
e retornos de
FITA / IMPRESSORA



CPU (quantum=3)

Executa por até
3 unidades de
tempo



Fila Baixa

Preemptados ou
retornos de
DISCO



Fila de I/O

DISCO: 8 u.t.
FITA: 3 u.t.
IMPR: 5 u.t.

🔄 **Feedback:** quantum esgotado → Fila Baixa | I/O concluído (DISCO) → Fila Baixa | I/O concluído (FITA/IMPR) → Fila Alta

Prioridade

filaAlta sempre preferida
sobre filaBaixa. CPU ociosa
se ambas vazias.

Preempção

Após 3 u.t. sem finalizar
e sem I/O → rebaixado
para Fila Baixa.

Retorno de I/O

Disco devolve à Fila Baixa.
Fita/Impressora devolvem
à Fila Alta (prioritária).



03 | Implementação

PCB • Estruturas de Dados • Fluxo

Process Control Block (PCB)

Arrays paralelos (índice = PID)

pid / ppid

Identificação

tempoChegada

Instante de admissão

tempoTotal

CPU total necessária

tempoProcessado

CPU consumida

status[]

NOVO/PRONTO/EXEC/BLOQ/FI
N

tipoIO[]

DISCO / FITA / IMPRESSORA

inicioProximoIo

Quando solicita I/O

tempoIoProcessado

I/O já cumprido

Filas

filaAlta LinkedList

filaBaixa LinkedList

filaIO LinkedList

Estados do Processo

NOVO

PRONTO

EXECUTANDO

BLOQUEADO

FINALIZADO

→ → →

Transições controladas pelo loop principal

Funções-Chave

inicializarProcessos()

Cria os 4 processos

moverNovos... (tempo)

Admite na filaAlta

executarPorAteUmQuantum()

Avança CPU (≤3 u.t.)

atualizarFilasDeIo()

Processa I/O pendente

finalizarIo()

Devolve à fila correta

registrarTempoEspera()

Acumula espera

imprimirLinhaDoTempo()

Log cronológico

imprimirResumoFinal()

Métricas finais

Pré-requisitos

- ✓ Java JDK 21+
- ✓ Apache Maven 3.8+
- ✓ Git (opcional)

Docker (Bônus)

```
docker build \
  -t so-escalonador .

docker run --rm \
  so-escalonador
```

1

Linha de Comando (javac)

```
# Compilar
javac -d out \

src/main/java/com/sisop/Main.java

# Executar
java -cp out
com.sisop.Main
```

2

Apache Maven

```
# Compilar
mvn compile

# Executar via Maven
mvn exec:java \

-Dexec.mainClass=com.sisop.Main
```

3

IDE (IntelliJ / Eclipse)

```
1. File → Open → pom.xml
2. Marcar como Projeto Maven
3. Executar Main.java (botão ▶ ou Run As → Java App)
```



05 | Demonstração

Execução real & interpretação da saída

Terminal — saída do simulador

```
=====
Simulador Round Robin com Feedback
quantum = 3 | max_processos = 8
I/O: DISCO=8u (→BAIXA) | FITA=3u (→ALTA)
=====
LINHA DO TEMPO
=====
[t=000] P0 criado → fila ALTA
[t=000] CPU executa P0 por 2 unidades
[t=002] P0 solicitou I/O DISCO
[t=002] CPU OCIOSA
[t=004] P1 criado → fila ALTA
[t=004] CPU executa P1 por 3 unidades
[t=007] P1 sofreu preempção → fila BAIXA
[t=007] CPU executa P1 por 2 unidades
[t=008] P2 criado → fila ALTA
[t=009] P1 finalizado
[t=009] CPU executa P2 por 3 unidades
[t=010] P0 retornou do DISCO → fila BAIXA
[t=012] P2 sofreu preempção → fila BAIXA
[t=012] P3 criado → fila ALTA
[t=012] CPU executa P3 por 3 unidades
[t=015] P3 sofreu preempção → fila BAIXA
[t=015] CPU executa P2 por 3 unidades
[t=018] P2 sofreu preempção → fila BAIXA
[t=018] CPU executa P0 por 2 unidades
[t=020] P0 finalizado
[t=020] CPU executa P3 por 3 unidades
[t=023] P3 sofreu preempção → fila BAIXA
[t=023] CPU executa P2 por 1 unidades
[t=024] P2 finalizado
[t=024] CPU executa P3 por 2 unidades
[t=026] P3 finalizado
```



Criação & Admissão

t=0: P0 admitido na fila ALTA. Executa apenas 2 u.t. pois tem I/O agendado em $\text{inicioProximo} = 2$.



Bloqueio por I/O

t=2: P0 solicita DISCO (8 u.t.). Fica bloqueado até t=10, depois retorna à fila BAIXA.



Preempção

t=7: P1 esgotou o quantum (3 u.t.) sem finalizar → rebaixado para fila BAIXA.



Finalização

t=9: P1 conclui CPU restante (2 u.t.). $\text{turnaround} = 9 - 4 = 5$ u.t.

quantum = 3 u.t. • CPU ociosa: mínima • Espera média calculada • Preempções rastreadas • Turnaround por processo

Obrigado!

Simulador de Escalonamento de Processos

Round Robin com Feedback • Feevale 2026

github.com/JosueSchwartzhaupt/Escalonador-De-Processos-SisOp